1999 年普通高等学校招生全国统一考试

物　　理（3+X）

一、本题共 12 小题；每小题 4 分，共 48 分．在每小题给出的四个选项中，有的小题只有一个正确选项，有的小题有多个正确选项．全部选对的得 4 分，选不全的得 2 分，有选错或不答的得 0 分．

1．在下列现象中说明光具有波动性的是

（A）光的直线传播　　（B）光的衍射　　（C）光的干涉　　（D）光电效应

2．汽车拉着拖车在水平道路上沿直线加速行驶，根据牛顿运动定律可知

（A）汽车拉拖车的力大于拖车拉汽车的力

（B）汽车拉拖车的力等于拖车拉汽车的力

（C）汽车拉拖车的力大于拖车受到的阻力

（D）汽车拉拖车的力等于拖车受到的阻力

3．下列说法中正确的是

（A）“原子由电子和带正电的物质组成”是通过卢瑟福 α 粒子散射实验判定的

（B）玻尔理论认为原子只能处在能量不连续的一系列状态

（C）放射性元素的半衰期与温度、压强无关

（D）同一元素的两种同位素，其原子核内的质子数相同而中子数不同

4．已知核反应的反应物和生成物，平衡核反应方程时应遵循的原则有：

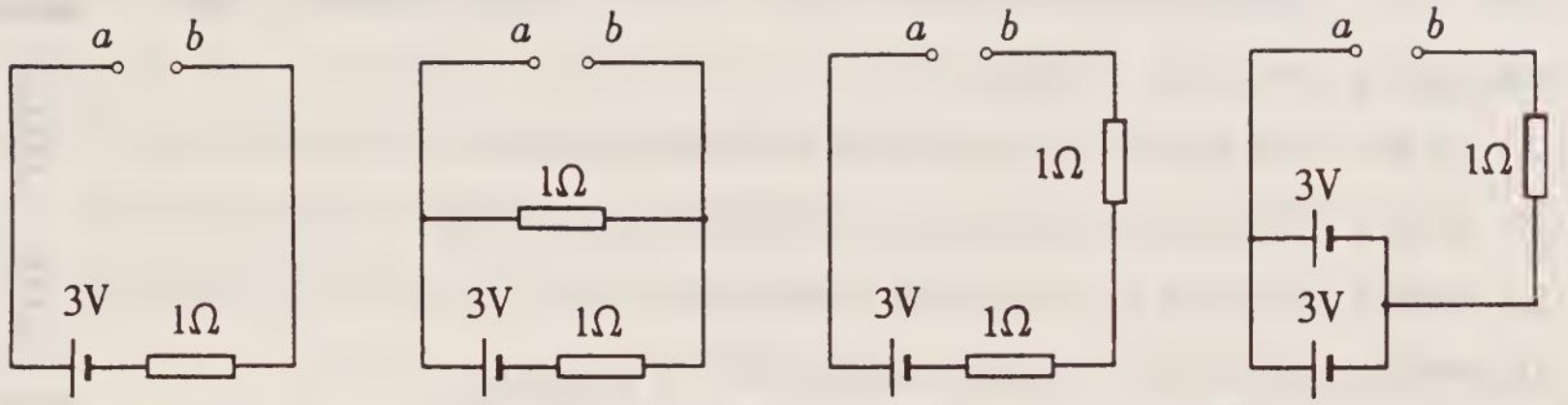
（A）质子数守恒　　（B）中子数守恒　　（C）电荷数守恒　　（D）质量数守恒

5．物体在恒定的合力 F 作用下作直线运动，在时间 Δt_1 内速度由 0 增大到 v，在时间 Δt_2 内速度由 v 增大到 $2v$．设 F 在 Δt_1 内做的功是 W_1，冲量是 I_1；在 Δt_2 内做的功是 W_2，冲量是 I_2．那么

（A）$I_1<I_2$，$W_1=W_2$　　（B）$I_1<I_2$，$W_1<W_2$

（C）$I_1=I_2$，$W_1=W_2$　　（D）$I_1=I_2$，$W_1<W_2$

6．一盒子上有两个接线柱 a 和 b，与盒内电路相连．把电压表（内阻很大）接在两接线柱之间，其读数是3V；把电流表（内阻可忽略）接在两接线柱之间，其读数是 3A．则下列 4 个电路中（电源内阻不计）可能为盒内电路的是



7. 在圆轨道上运动的质量为 m 的人造地球卫星，它到地面的距离等于地球半径 R. 地面上的重力加速度为 g，则

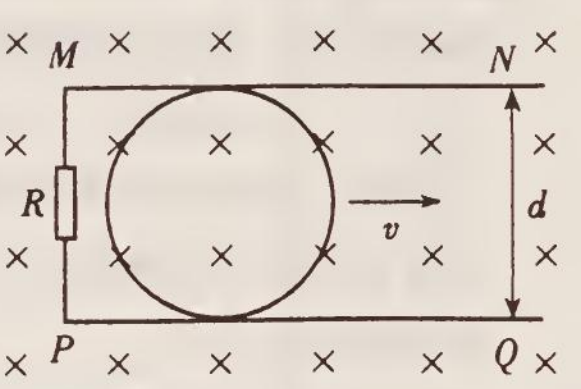
（A）卫星运动的速度为 $\sqrt{2Rg}$

（B）卫星运动的周期为 $4\pi\sqrt{\dfrac{2R}{g}}$

（C）卫星运动的加速度为 $\dfrac{1}{2}g$

（D）卫星的动能为 $\dfrac{1}{4}mRg$

8. 如图，MN、PQ 为两平行金属导轨，M、P 间连有一阻值为 R 的电阻，导轨处于匀强磁场中，磁感强度为 B，磁场方向与导轨所在平面垂直，图中磁场垂直纸面向里. 有一金属圆环沿两导轨滑动，速度为 v，与导轨接触良好，圆环的直径 d 与两导轨间的距离相等. 设金属环与导轨的电阻均可忽略. 当金属环向右作匀速运动时，



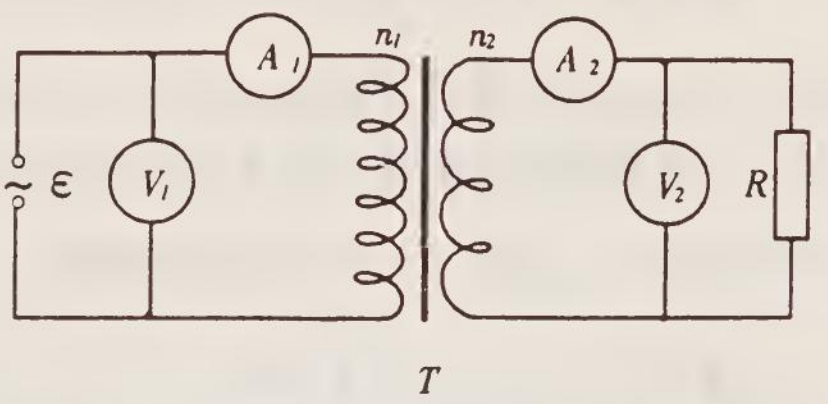
（A）有感应电流通过电阻 R，大小为 $\dfrac{\pi dBv}{R}$

（B）有感应电流通过电阻 R，大小为 $\dfrac{dBv}{R}$

（C）有感应电流通过电阻 R，大小为 $\dfrac{2dBv}{R}$

（D）没有感应电流通过电阻 R

9. 如图，一理想变压器的原线圈匝数 $n_1=1000$ 匝，副线圈匝数 $n_2=200$ 匝，交流电源的电动势 $\varepsilon=311\sin(100\pi t)\,\mathrm{V}$，电阻 $R=88\ \Omega$. 电流表和电压表对电路的影响可忽略不计.



（A）A_1 的示数约为 0.10A

（B）V_1 的示数约为 311V

（C）A_2 的示数约为 0.75A

（D）V_2 的示数约为 44V

10. 两个固定的异号点电荷，电量给定但大小不等. 用 E_1 和 E_2 分别表示两个点电荷产生的电场强度的大小，则在通过两点电荷的直线上，$E_1=E_2$ 的点

（A）有三个，其中两处合场强为零

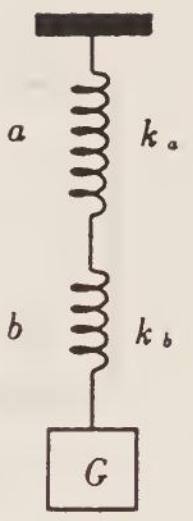
（B）有三个，其中一处合场强为零

（C）只有二个，其中一处合场强为零

（D）只有一个，该处合场强不为零

11. 如图，a、b 为两根相连的轻质弹簧，它们的劲度系数分别为 $k_a=1\times10^3\ \mathrm{N/m}$，$k_b=2$

$\times 10^3$ N/m，原长分别为 $l_a=6$ cm，$l_b=4$ cm．在下端挂一物体 G，物体受到的重力为 10N，平衡时



(A) 弹簧 a 下端受的拉力为 4N，b 下端受的拉力为 6N

(B) 弹簧 a 下端受的拉力为 10N，b 下端受的拉力为 10N

(C) 弹簧 a 的长度变为 7 cm，b 的长度变为 4.5 cm

(D) 弹簧 a 的长度变为 6.4 cm，b 的长度变为 4.3 cm

12. 一列简谐横波沿绳子传播，振幅为 0.2 m，传播速度为 1 m/s，频率为 0.5 Hz．在 t_0 时刻，质点 a 正好经过平衡位置．沿着波的传播方向

(A) 在 t_0 时刻，距 a 点 2 m 处的质点离开其平衡位置的距离为 0.2 m

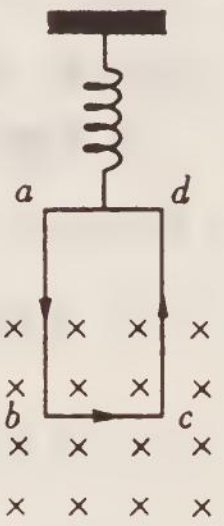
(B) 在(t_0+1s)时刻，距 a 点为 1.5 m 处的质点离开其平衡位置的距离为 0.2 m

(C) 在(t_0+2s)时刻，距 a 点为 1 m 处的质点离开其平衡位置的距离为 0.2 m

(D) 在(t_0+3s)时刻，距 a 点为 0.5 m 处的质点离开其平衡位置的距离为 0.2 m

二、本题共 4 小题；每小题 5 分，共 20 分．把答案填在题中的横线上．

13. 一劲度系数为 k 的轻质弹簧，下端挂有一匝数为 n 的矩形线框 $abcd$．bc 边长为 l．线框的下半部处在匀强磁场中，磁感强度大小为 B，方向与线框平面垂直，在图中垂直于纸面向里．线框中通以电流 I，方向如图所示．开始时线框处于平衡状态．令磁场反向，磁感强度的大小仍为 B，线框达到新的平衡．在此过程中线框位移的大小 $\Delta x=$ _____，方向_____．



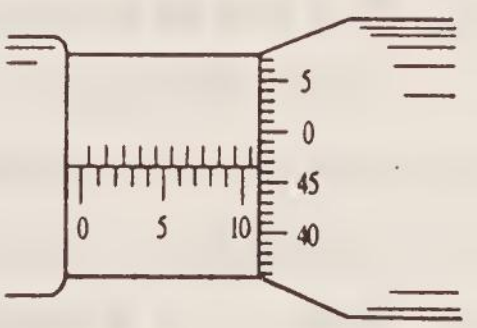
14. 一轻绳上端固定，下端连有一质量为 m、带电量为 q 的小球．现加一水平方向的匀强电场，使小球平衡时轻绳与竖直方向成 θ 角，则此电场场强的大小为_____．

15. 一阻值恒定的电阻器，当两端加上 10V 的直流电压时，测得它的功率为 P；当两端加上某一正弦交流电压时，测得它的功率为 $\frac{P}{2}$．由此可知该交流电压的有效值为 _____ V，最大值为_____ V．

16. 一导弹离地面高度为 h 水平飞行．某一时刻，导弹的速度为 v，突然爆炸成质量相同的 A、B 两块，A、B 同时落到地面，两落地点相距 $4v\sqrt{\frac{2h}{g}}$．两落地点与爆炸前导弹速度在同一竖直平面内．不计空气阻力．已知爆炸后瞬间，A 的动能 E_{KA} 大于 B 的动能 E_{KB}，则 $E_{KA}:E_{KB}=$_____．

三、本题共 3 小题；其中第 17 题 5 分，其余的每题 6 分，共 17 分．把答案填在题中的横线上或按题目要求作图．

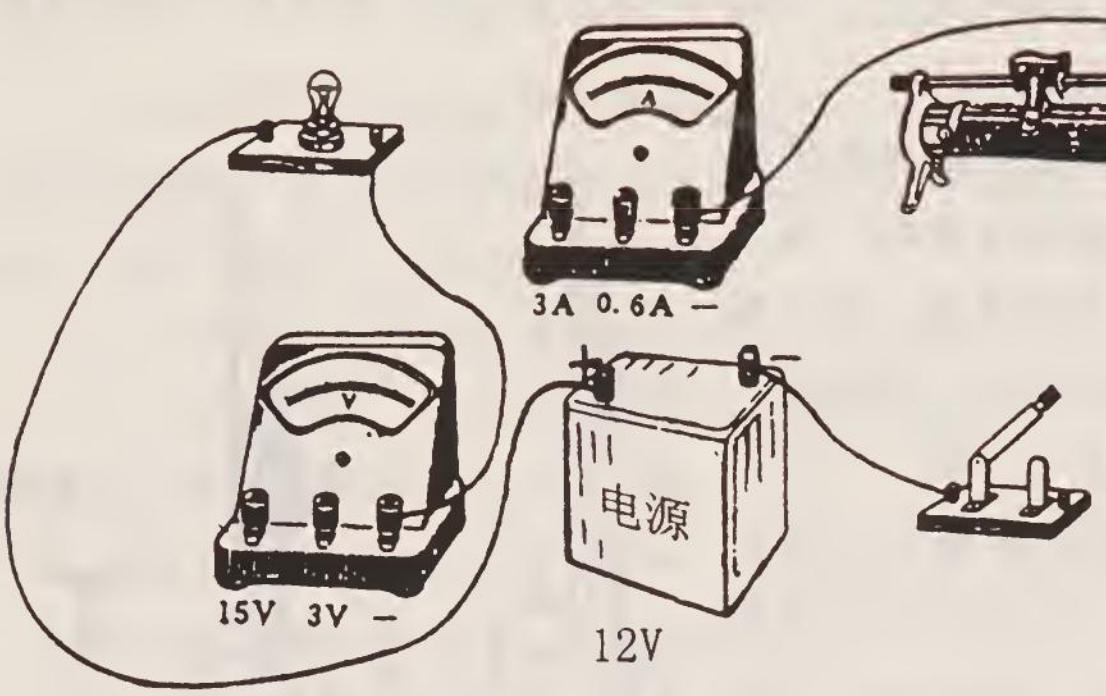
17. 用螺旋测微器测量一小球的直径，结果如图所示，则球的直径是_____ mm．

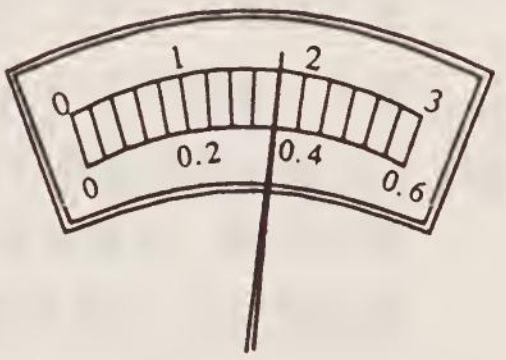


18. 用图中所给的实验器材测量一个“12V，5W”的小灯泡在不同电压下的功率，其中电流表有 3A、0.6A 两档，内阻可忽略，电压表有 15V、3V 两档，内阻很大. 测量时要求加在灯泡两端的电压可连续地从 0V 调到 12V.

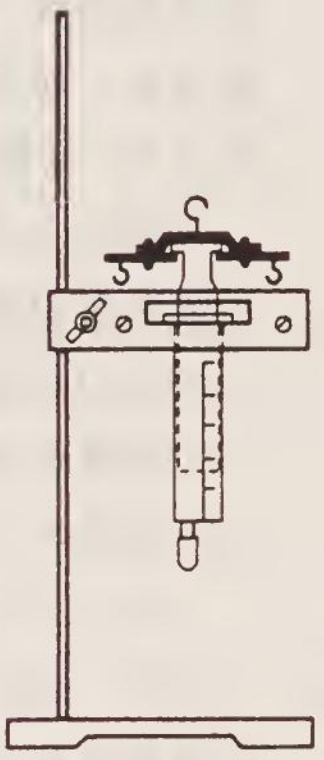
(1) 按要求在实物图上连线（其中部分线路已经连好）.

(2) 某次测量时电流表的指针位置如图所示，其读数为_____ A.





19. 用“验证玻-马定律实验”的装置来测量大气压强. 所用注射器的最大容积为 V_m，刻度全长为 L，活塞与钩码支架的总质量为 M，注射器被固定在竖直方向上，如图. 在活塞两侧各悬挂 1 个质量为 m 的钩码时注射器内空气体积为 V_1；除去钩码后，用弹簧秤向上拉活塞，达到平衡时注射器内空气体积为 V_2，弹簧秤的读数为 F（整个过程中，温度保持不变）. 由这些数据可以求出大气压强 $p_0=$_____.



四、本题共 5 小题，65 分. 解答应写出必要的文字说明、方程式和重要演算步骤. 只写出最后答案的不能得分. 有数值计算的题，答案中必须明确写出数值和单位.

20. (10 分) 将一薄凸透镜嵌在一遮光板中央的圆孔上，透镜边缘与圆孔边缘重合. 用平行光沿主轴照射整个透镜，在透镜另一侧与透镜平行的光屏上形成一圆形光斑. 若光屏与透镜间的距离为 D，透镜的半径为 R_1，光斑的半径为 R_2，$R_1<R_2$. 求此透镜的焦距 f.

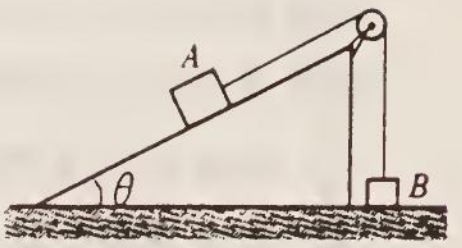
21. (13 分) (1) 试在下列简化情况下从牛顿定律出发，导出动能定理的表达式：物体为质点，作用力是恒力，运动轨道为直线. 要求写出每个符号以及所得结果中每项的意义.

(2) 如图所示，一弹簧振子，物块的质量为 m，它与水平桌面间的滑动摩擦系数为 μ. 起初，用手按住物块，物块的速度为零，弹簧的伸长量为 x. 然后放手，当弹簧的长度回到

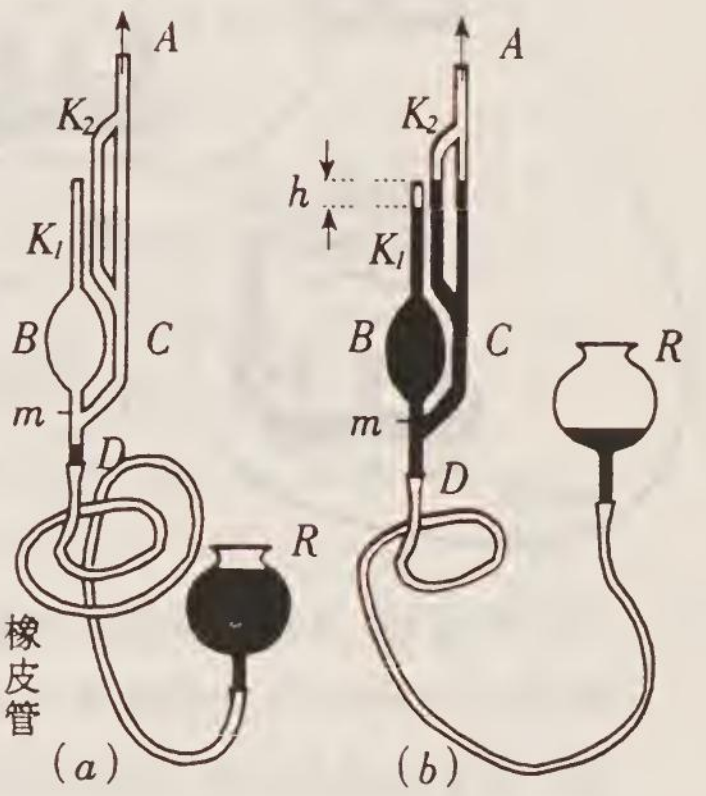


原长时，物块的速度为 v. 试用动能定理求此过程中弹力所作的功.

22. (13 分) 如图，一固定的楔形木块，其斜面的倾角 $\theta=30°$，另一边与地面垂直，顶上有一定滑轮. 一柔软的细线跨过定滑轮，两端分别与物块 A 和 B 连结，A 的质量为 $4m$，B 的质量为 m. 开始时将 B 按在地面上不动，然后放开手，让 A 沿斜面下滑而 B 上升. 物块 A 与斜面间无摩擦. 设当 A 沿斜面下滑 s 距离后，细线突然断了. 求物块 B 上升的最大高度 H.



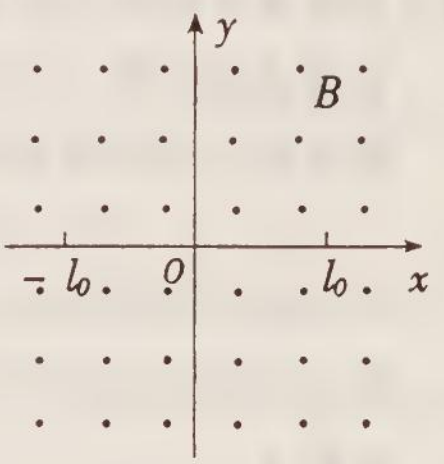
23. (13 分) 麦克劳真空计是一种测量极稀薄气体压强的仪器，其基本部分是一个玻璃连通器，其上端玻璃管 A 与盛有待测气体的容器连接，其下端 D 经过橡皮软管与水银容器 R 相通，如图所示. 图中 K_1、K_2 是互相平行的竖直毛细管，它们的内径皆为 d，K_1 顶端封闭. 在玻璃泡 B 与管 C 相通处刻有标记 m. 测量时，先降低 R 使水银面低于 m，如图(a). 逐渐提升 R，直到 K_2 中水银面与 K_1 顶端等高，这时 K_1 中水银面比顶端低 h，如图(b)所示. 设待测容器较大，水银面升降不影响其中压强. 测量过程中温度不变. 已知 B (m 以上)的容积为 V，K_1 的容积远小于 V. 水银密度为 ρ.



(1) 试导出上述过程中计算待测压强 p 的表达式.

(2) 已知 $V=628\ \text{cm}^3$，毛细管直径 $d=0.30\ \text{mm}$，水银密度 $\rho=13.6\times10^3\ \text{kg/m}^3$，$h=40\ \text{mm}$，算出待测压强 p (计算时取 $g=10\ \text{m/s}^2$. 结果保留二位数字).

24. (16 分) 如图，在某装置中有一匀强磁场，磁感强度为 B，方向垂直于 Oxy 所在的纸面向外. 某时刻在 $x=l_0$，$y=0$ 处，一质子沿 y 轴的负方向进入磁场；同一时刻，在 $x=-l_0$，$y=0$ 处，一个 α 粒子进入磁场，速度方向与磁场垂直. 不考虑质子与 α 粒子的相互作用. 设质子的质量为 m，电量为 e.



(1) 如果质子经过坐标原点 O，它的速度为多大?

(2) 如果 α 粒子与质子在坐标原点相遇，α 粒子的速度应为何值? 方向如何?

1999年普通高等学校招生全国统一考试
物理试题（3+X）参考答案及评分标准

说明：

（1）定出评分标准是为了尽可能在统一标准下评定成绩．试题的参考解答是用来说明评分标准的．考生如按其它方法或步骤解答，正确的，同样给分；有错的，根据错误的性质，参照评分标准中相应的规定评分．

（2）第一、二、三题只要求写出答案，不要求说明理由或列出算式，只根据答案评分．

（3）第四大题，只有最后答案而无演算过程的，不给分；只写出一般公式但未能与试题所给的具体条件联系的，不给分．

一、答案及评分标准：全题48分，每小题4分．每小题全选对的给4分，选不全的给2分，有选错的给0分，不答的给0分．

1．（B）、（C）　2．（B）、（C）　3．（B）、（C）、（D）　4．（C）、（D）　5．（D）

6．（A）、（D）　7．（B）、（D）　8．（B）　9．（A）、（D）　10．（C）

11．（B）、（C）　12．（B）、（D）

二、答案及评分标准：全题20分，每小题5分．答案正确的，按下列答案后面括号内的分数给分；答错的，不答的，都给0分．

13．$\frac{2nIBl}{k}$（3分），　向下（2分）

14．$\frac{mg}{q}\tan\theta$（5分）

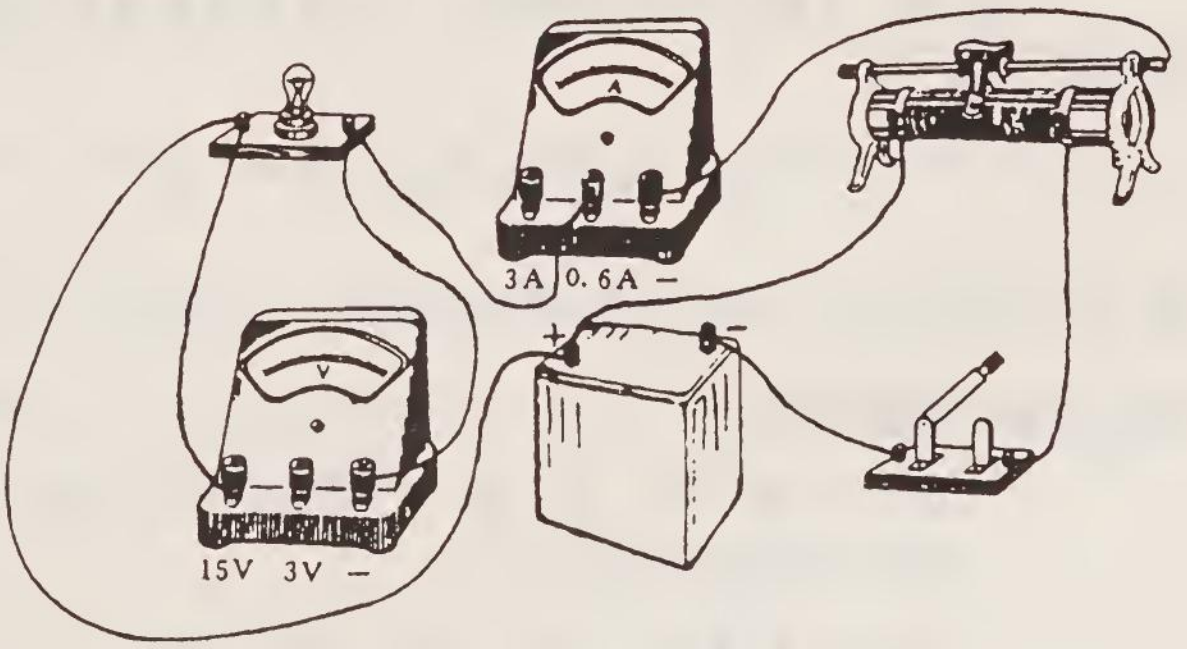
15．$5\sqrt{2}$（3分），　10（2分）

16．9∶1（5分）

三、答案及评分标准：全题17分，其中17题5分，其余的每题6分．答案正确的，按下列答案后面括号内的分数给分；答错的，不答的，都给0分．

17．10.965（5分）（10.963—10.967之间都给5分）

18．（1）如图所示．（4分．若电流表量程选为3A，其余均正确，给1分．除此情况外，错



一处就不给分.）

（2）0.36A（写 0.360A 也给满分）（2 分）

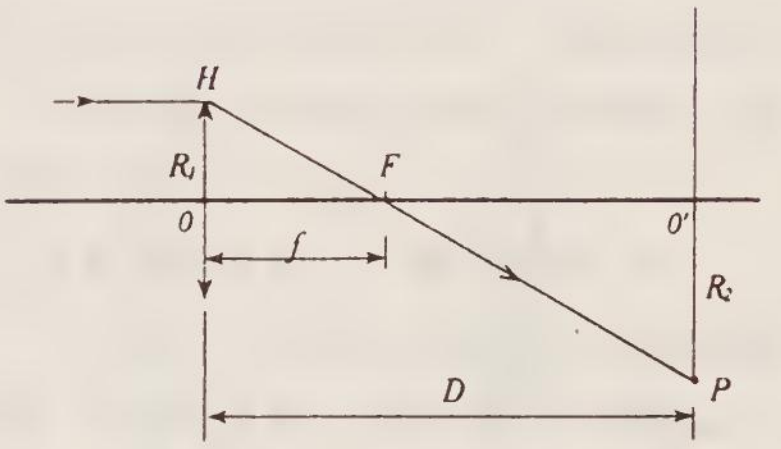
19. $p_0=\dfrac{L}{V_m(V_2-V_1)}(MgV_1-MgV_2+2mgV_1+FV_2)$ （6 分）

四、参考解答及评分标准：

20. **解：**由于凸透镜对光线有汇聚作用，所以射到图中屏上 P 点的光线是从透镜上 H 点射来的. HP 交主轴于 F 点，F 即焦点，$\overline{OF}$就是焦距 f.

由 $\Delta HFO\backsim\Delta PFO'$ 得

$$\frac{f}{R_1}=\frac{D-f}{R_2} \qquad ①$$



解得

$$f=\frac{R_1}{R_1+R_2}D \qquad ②$$

评分标准：本题 10 分. ①式 8 分，②式 2 分.

21. **解：**（1）用 m 表示物体质量，F 表示作用于物体的恒定合力，在此力作用下，物体由位置 a 沿直线移动到 b 点. 设位移为 s，物体在 a 点时的速度为 v_1，在 b 点的速度为 v_2，则外力作的功

$$W=Fs \qquad ①$$

由牛顿第二定律

$$F=ma \qquad ②$$

由运动学公式

$$v_2^2=v_1^2+2as \qquad ③$$

把②③式代入①式，得动能定理的表达式

$$W=\frac{1}{2}mv_2^2-\frac{1}{2}mv_1^2 \qquad ④$$

式中 W 为作用于物体的合力所做的功，$\frac{1}{2}mv_1^2$ 为物体的初动能，$\frac{1}{2}mv_2^2$ 为物体的末动能.

④式表示作用于物体的合力做的功等于物体动能的增加量.

（2）设 $W_{弹}$ 为弹力对物体做的功，因为克服摩擦力做的功为 μmgx，

由动能定理，得

$$W_{弹}-\mu mgx=\frac{1}{2}mv^2-0 \qquad ⑤$$

得

$$W_{弹}=\frac{1}{2}mv^2+\mu mgx \qquad ⑥$$

评分标准：本题 13 分.

第（1）问 7 分，①、②、③式各 1 分，④式 2 分. 写出所有符号的意义及结果中各项意义的给 2 分.

第（2）问 6 分，⑤式 5 分，⑥式 1 分.

22. **解**：设物块 A 沿斜面下滑 s 距离时的速度为 v，由机械能守恒得

$$\frac{5m}{2}v^2+mgs=4mgs\sin 30^\circ=2mgs \qquad ①$$

细线突然断的瞬间，物块 B 垂直上升的速度为 v，此后 B 作竖直上抛运动．设继续上升的距离为 h，由机械能守恒得

$$\frac{1}{2}mv^2=mgh \qquad ②$$

物块 B 上升的最大高度

$$H=h+s \qquad ③$$

由①、②、③解得

$$H=1.2s \qquad ④$$

评分标准：本题 13 分.

①式 6 分，②式 3 分，③式 1 分，④式 3 分.

23. **解**：(1) 水银面升到 m 时，B 中气体刚被封闭，压强为待测压强 p．这部分气体末态体积为 ah，$a=\frac{\pi}{4}d^2$，压强为 $p+h\rho g$，由玻意耳定律，得

$$pV=(p+\rho gh)\frac{\pi}{4}d^2h \qquad ①$$

整理得 $$p(V-\frac{\pi}{4}d^2h)=\rho gh\ \frac{\pi}{4}d^2h$$

根据题给条件，$\frac{\pi}{4}d^2h$ 远小于 V，得

$$pV=(h\rho g)\frac{\pi}{4}d^2h \qquad ②$$

化简得 $$p=\frac{\rho gh^2\pi d^2}{4V} \qquad ③$$

(2) 代入数值解得 $p=2.4\times10^{-2}$ Pa

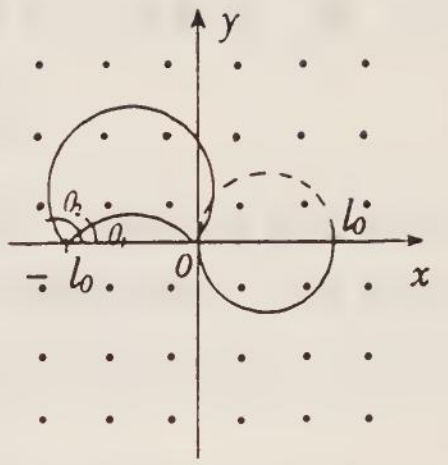
评分标准：本题 13 分.

第 (1) 问 9 分．①或②式 6 分，③式 3 分（将③式写成 $p=\frac{\rho gh^2\pi d^2}{4V-\pi d^2h}$ 同样给分）．只要在用玻意耳定律时，知道所考虑气体的初态压强就是待测压强 p，可给 4 分．第 (2) 问 4 分.

24. **解**：(1) 根据质子进入磁场处的位置和进入磁场时速度的方向，可知其圆周轨道的圆心必在 x 轴上．又因质子经过原点 O，故其轨道半径 $r_p=\frac{1}{2}l_0$．设质子的速度为 v_p，由牛顿定律得，

$$\frac{mv_p^2}{r_p}=eBv_p \qquad ①$$

解得 $$v_p=\frac{eBl_0}{2m} \quad ②$$



（2）质子做圆周运动的周期为

$$T_p=\frac{2\pi m}{eB} \quad ③$$

由于 α 粒子电荷为 $q_\alpha=2e$，质量 $m_\alpha=4m$，故 α 粒子做圆周运动的周期

$$T_\alpha=\frac{4\pi m}{eB} \quad ④$$

质子在做圆周运动的过程中，在 $t=\frac{1}{2}T_p$，$\frac{3}{2}T_p$，$\frac{5}{2}T_p$…各时刻通过 O 点．α 粒子如与质子在 O 点相遇，必在同一时刻到达 O 点，这些时刻分别对应 $t=\frac{1}{4}T_\alpha$，$\frac{3}{4}T_\alpha$，…．如果 α 粒子在 $t=\frac{1}{4}T_\alpha$ 到达 O 点，它运行了$\frac{1}{4}$周期．如在 $t=\frac{3}{4}T_\alpha$ 到达 O 点，它运行了$\frac{3}{4}$周期．由此可知，α 粒子进入磁场处与 O 点之间的连线必为$\frac{1}{4}$圆周或$\frac{3}{4}$圆周所对的弦，如图（实际上 $t=\frac{5}{4}T_\alpha$ 等情形不必再考虑）．进而得出，α 粒子的轨道半径

$$r_\alpha=\frac{\sqrt{2}}{2}l_0 \quad ⑤$$

设 α 粒子的速度为 v_α，则由牛顿定律得

$$\frac{m_\alpha v_\alpha^2}{r_\alpha}=q_\alpha B v_\alpha$$

注意到 $m_\alpha=4m$，$q_\alpha=2e$．由⑤式得

$$v_\alpha=\frac{\sqrt{2}eBl_0}{4m} \quad ⑥$$

但方向可有两个，用 α 粒子速度方向与 x 轴正方向夹角 θ 表示

$$\theta_1=\frac{\pi}{4} \quad ⑦$$

$$\theta_2=\frac{3\pi}{4} \quad ⑧$$

评分标准：本题 16 分．

第（1）问 6 分．①式 2 分，②式 4 分．

第（2）问 10 分．③、④式各 1 分，⑤式 5 分，⑥、⑦、⑧式各 1 分．